2.2.4 Höppler Metodu ve Limit Hız Analizi

Akıllı Viskozite Ölçüm ve Kontrol Sistemi, endüstriyel standartlarda kabul görmüş "Höppler Viskozimetre" (düşen bilye metodu) prensibini insan kaynaklı ölçüm yerine sensörlere dayalı bir otonom ölçüm hedeflemektedir. Bir tüp içerisinde akışkan içerisinde serbest bırakılan bilye, üzerine etki eden yerçekim kuvevti F_g ve akışkanın kaldırma kuvveti ile F_k Stokes direnç kuvveti F_d arasındaki denge sağlandığında ivmelenmeyi durdurarak tüpün alt noktasına varış hızına ulaşır. Bu statik denge durumu;

$$F_g = F_k + F_d$$

olarak ifade edilmektedir. Prototipte bilyenin sensörler arasındaki sabit mesafesi olan 266 mm'yi kat etme süresi (t), alt noktaya varış hızın belirlenmesini ve dolayısıyla akışkanın dinamik viskozitesinin η şu formülle hesaplanmasını sağlar[8]:

$$\eta = \frac{2r^2(\rho_k - \rho_{s)}.\ g}{9.v.F}$$

Buradaki terimler;

- μ: *Dinamik viskozite (cP)*
- *r: bilye yarıçapı (m)*
- ρ_k*: bilye yoğunluğu (kg/m³)*
- ρ_s*: sıvı yoğunluğu (kg/m³)*
- *g: yerçekimi ivmesi (m/s²)*
- *V: terminal hız (m/s)*

2.2.5 Ladenburg Düzeltmesi ve Duvar Etkisi (Bilye Faktörü)

Stokes Yasası teorik olarak sonsuz genişlikteki bir akışkan ortamını kabul etmektedir. Fakat prototipteki tüp iç çapı (19 mm) ile bilye çapı (16,17 ve 18mm bilye çapları) arasındaki geometrik yakınlık, "duvar etkisi" denilen ek bir sürtünme direnci oluşturmaktadır. Bu durumun etkisini en aza indirmek için ve ölçüm hassasiyetini sağalmak için, bilye çapının tüp çapına oranına dayalı Ladenburg Düzeltme Faktörü (F) çalışmada yazılıma dahil edilmiştir[9]:

$$F = 1 + 2.4\ (\frac{d}{D})$$

- *F: Bile Faktörü*
- *d: Bilye çapı (m)*
- *D: Tüp çapı (m)*

Kalibrasyon Metodolojisi ve K-Sabitinin (Bilye Faktörü) Çıkarılması

Prototip testlerinde kalibrasyon sıvısı olarak başlangıçta su kullanılmıştır. Fakat su çok düşük dinamik viskozitesine (≅ 1cP) sahip olması nedeniyle bilye düşüşü düzenli akış olan laminar akış rejiminden çıkarak çalkantılı rejim olan türbülanslı rejime geçiş yaptığı gözlenmiştir. Bilye doğrul hareket yerine yalpalı hareket yaptığı gözlenmiştir. Bu da analitik formüllerle yapılan hesaplar ile elde edilen kalibrasyon değerleri arasında farklılıklar gözlenmiştir. Bunun için test numunesi olarak ISO VG 46 sınıfı referans hidrolik yağı ile porototip ölçümleri kalibre edilmiştir. Hidrolik yağın 40 °C